

Universidade de São Paulo - USP
Instituto de Matemática e Estatística - IME
Departamento de Matemática

Concurso público para provimento do cargo de Professor MS-3.1 em RDIDP

Edital IME – 013/2025

Memorial Circunstanciado*

Candidato: Prof. Dr. Hugo Rafael de Oliveira Ribeiro

10 de maio de 2025

Nova Andradina - MS

*Os documentos comprobatórios estão enumerados e as referências a eles no memorial estão destacadas em vermelho.

IDENTIFICAÇÃO

Nome: **Hugo Rafael de Oliveira Ribeiro**

Nacionalidade: Brasileiro

E-mail: hugorafaelor2@gmail.com

Celular: 34 - 99104-2762

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6191499740648109>

CV: <https://shorturl.at/nwm7v>



Sumário

1	Panorama geral	1
2	Formação	4
2.1	Graduação	4
2.2	Doutorado direto	6
2.3	Dignidades universitárias	7
2.4	Outros	8
3	Atuação profissional	8
3.1	Docência	8
3.2	Outros	11
4	Atividades científicas	12
4.1	Artigos	12
4.1.1	Publicados	12
4.1.2	Submetidos	13
4.2	Livro	13
4.3	Eventos com apresentação de trabalho	13
	Referências	14

1 Panorama geral

Ensino médio

Cursei o ensino médio na Escola Estadual Pércio Gomes Gonzales, situada em Flórida Paulista (interior de SP), concluindo-o em 2010. Durante o segundo ano do ensino médio, o suporte familiar permitiu que eu nutrisse o sonho de ser o primeiro da família a passar por um curso universitário. Me matriculei no Kumon de Matemática e foi ali onde desenvolvi capacidades que mais tarde seriam valiosas como auto-didatismo e responsabilidade com os estudos. No método da franquía, não existe a figura do professor e há um grande enfoque na resolução de problemas, tendo a teoria importância secundária: é preciso que cada aluno aprenda, sobretudo, através de exemplos e identificação de padrões. Em pouco mais de 1.5 anos, fui o primeiro aluno da cidade a concluir o Kumon de Matemática. Com isso, entrei na universidade tendo uma ótima base em Matemática, já tendo estudado conceitos da matemática universitária como limite, derivada e integral bem como já possuindo alguma familiaridade com demonstrações.

Graduação

Iniciei o bacharelado em Matemática no Instituto de Ciências Matemáticas e Computação (ICMC-USP) em 2011. A familiaridade com parte da ementa de Cálculo I me permitiu dedicar mais tempo às demais disciplinas regulares. O principal foco foi dado à programação, área que nunca havia estudado. Paralelamente a disciplina regular, fiz um curso preparatório para a Olimpíada Brasileira de Informática. Ele foi muito importante porque descobri uma grande paixão em resolver problemas através de algoritmos. Além disso, pela velocidade superior do curso preparatório ter sido bem maior com relação à disciplina regular, consegui usar o tempo extra de estudo para me dedicar ao trabalho final da disciplina. Este consistia em desenvolver, na linguagem C, um algoritmo para jogar Hex (jogo de tabuleiro). No fim, os algoritmos jogavam entre si e o meu foi o campeão invicto. Além disso, a inicial boa adaptação em geral à cultura universitária foi essencial para que em todos os anos ganhasse o prêmio de melhor desempenho acadêmico da turma de 2011.

Minha iniciação científica começou em janeiro de 2012 e terminou junto com a graduação em 2014 sob a orientação do prof. Dr. Leandro Aurichi Fiorini (USP). Inicialmente, o objetivo era estudar resultados básicos de Teoria dos Modelos ([Mark]) e de Álgebra ([Lang]) para entender como a eliminação de quantificadores da Teoria Algébrica dos Cor-

pos Fechados permitia a demonstração do Teorema dos Zeros de Hilber (Nullstellensatz), resultado básico de Geometria Algébrica. Posteriormente, estudei a técnica de submodelos elementares em Lógica ([**Mark**]) com o objetivo de entender algumas aplicações em combinatória infinita (Teoria de Ramsey) através do artigo ([**Sou**]) e em Topologia Geral (propriedades reflexivas via [**Dow**] e metrizabilidade via [**RRD**]).

No último ano, a iniciação científica definiu os rumos do doutorado através do estudo da demonstração do Teorema de Ax-Kochen (resultado sobre os números p-ádicos) utilizando métodos modelo-teóricos ([**Kru**]). Fiquei muito surpreso em como ferramentas da Teoria dos Modelos como a existência de modelos saturados poderiam ter alcance para além da lógica. O essencial de demonstração consistia em provar que corpos de valoração hesenlianos de característica nula são elementarmente equivalentes se seus corpos residuais e seus grupos de valoração são elementarmente equivalentes. Através do apoio dos professores Dr. Leandro Aurichi Fiorini (orientador de IC) e Dr. Eduardo Tengan (co-orientador de IC), decidi então seguiria carreira na pós-graduação me mantendo na intersecção entre Lógica e Álgebra.

Doutorado direto

No final da graduação, já havia concluído com ótimo desempenho algumas disciplinas da pós-graduação do ICMC-USP e acumulado alguma experiência de pesquisa através dos 3 anos consecutivos de iniciação científica. Comecei então os preparativos para adentrar no mestrado do IME-USP com o prof. Dr. Hugo Luiz Mariano como orientador. Depois de enviada toda a documentação, fui convidado pela instituição para fazer doutorado direto. Paralelamente às disciplinas obrigatórias, fui tendo os primeiros contatos com a área de Teoria Algébrica de Formas Quadráticas através de reuniões semanais com o orientador e demais orientandos. As principais referencias eram a monografia [**DM1**] e os livros do T. Y. Lam ([**Lam1**], [**Lam2**], [**Lam3**]) quando era preciso olhar mais de perto a teoria clássica de formas quadráticas sobre corpos.

No IME-USP, o Seminário de Formas Quadráticas, organizado pelos professores Dr. Hugo Luiz Mariano e Dr. Francisco Miraglia Neto, teve um importante papel de formação e de provocação sobre os principais questionamentos da área. Foi ali que tive os primeiros contatos com a teoria mais geral dos Semigrupos Seais, o que possibilitou o estudo de suas diversas formulações equivalentes ([**DMP**], [**DP1**], [**DP2**], [**Mar1**], [**Mar2**], [**Mar3**]) - e disso foi publicado o primeiro artigo ainda durante o doutorado (4.1.1.1). Um questionamento inicial compartilhado pelo orientador Dr. Hugo Luiz Mariano era até que

ponto seria possível desenvolver uma teoria algébrica de formas quadráticas robusta para os Semigrupos Reais de modo análogo à presente na teoria já consolidada dos Grupos Especiais. Uma parte significativa da minha tese foi dedicada a isolar os fragmentos da categoria dos Semigrupos Reais que respondem positivamente ao questionamento. Paralelamente, através da obra [DM3], fui entendendo também como a teoria dos Grupos Especiais poderia ser usada para estudar formas quadráticas diagonais com coeficientes inversíveis sobre alguns anéis. Apesar do tópico não ter entrado na tese, através dele fui germinando uma teoria algébrica de formas quadráticas com foco em coeficientes não-divisores de zero, trabalho apresentado no EBL 2017 (4.3.7). Depois de engavetar a ideia por um tempo, ela ressurgiu e culminou no artigo 4.1.1.3.

De volta para a teoria dos Semigrupos Reais (RS), passei a explorar junto do orientador quais seriam as noções de isometria e equivalência de formas. Antes da qualificação, já tínhamos uma noção de anel de Witt para RS e diversas propriedades estruturais básicas deste anel já estavam colocadas (com inspiração no caso clássico exposto em [Mar1]). Posteriormente, fomos entendendo que tanto a estrutura do anel de Witt como a isometria tinham propriedades muito robustas no caso em que o RS era von Neumann. Nesse aspecto, os artigos [AM], [DM2] foram de grande inspiração. Isso levou ao desenvolvimento da envoltória von Neumann de um RS e ao entendimento em geral da estrutura do anel de Witt. Posteriormente, o trabalho tomou outros rumos, passando pelo desenvolvimento de outros adjuntos de inclusões na categoria dos RSs e pelo estudo mais detalhado dos multi-aneis em geral. Como resultados, foram escritos 8 artigos e 1 livro (Seção 4).

Após o doutorado

Depois de ter defendido o doutorado em fevereiro de 2021, a falta de processos seletivos e concursos para docência universitária me fez buscar alternativas de curto e médio prazo. O primeiro trabalho veio como Cientista de Dados num projeto financiado pela FAPESP. Paralelamente, também fui professor e coordenador em um curso de nivelamento em Matemática na Faculdade de Economia e Administração da USP. Entre 2021 e 2023, atuei como professor substituto na UFTM e, no ano passado, fui professor temporário na UEMS. Conta experiência docência no ensino superior nas disciplinas de Cálculos, Álgebra Linear, Matemática Discreta, Geometria Analítica, Físicas.

Já do ponto de vista da pesquisa acadêmica, mantive contatos regulares com parceiros da minha alma mater (USP) bem como da Université Paris-Cité (UPC). Como fruto dessas colaborações, foram publicados, após a defesa do doutorado, 5 artigos e 1 livro. Vale

menção ainda que o tema dos artigos 4.1.1.3 e 4.1.1.4 não são abordados na tese e fizeram parte de uma investigação paralela que, junto com colaboradores, realizei durante e após o doutorado. Além disso, de todos os trabalhos publicados, 4 artigos e 1 livro tiveram a colaboração do meu orientador e 2 artigos contaram apenas com colaboração dos professores Dr. Francisco Miraglia Neto (USP) e Dr. Maximo Dickmann (UPC). Atualmente, estou trabalhando na correção de artigos aceitos. Para uma descrição mais detalhada dos artigos ainda não publicados, ver Seção 4. Além disso, o prof. Francisco Miraglia Neto me aceitou como aluno de pós-doutorado e estou redigindo o projeto de pesquisa.

2 Formação

Ensino Médio

- Ensino médio concluído na Escola Estadual Percio Gomes Gonzales localizada em Flórida Paulista - SP.
- Finalização do Kumon de Matemática em pouco mais de 1.5 anos (cujo conteúdo abrange limites, derivadas e integrais).
- Estudei de 6 meses de cursinho no Objetivo Adamantina.
- Estudei 3 anos de inglês na escola Fisk de Adamantina.

2.1 Graduação

2.1.1 Panorama geral - 1.1, 1.2, 1.3

<i>Curso:</i>	Bacharelado em Matemática
<i>Instituição:</i>	ICMC - USP.
<i>Duração do curso:</i>	2011 - 2014.
<i>Média ponderada:</i>	9.0 (não tive reprovações ou desistências).
<i>Disciplinas cursadas:</i>	34 regulares, 4 extras.
<i>CH total:</i>	2490h.
<i>Orientador:</i>	Prof. Dr. Leandro Fiorini Aurichi.
<i>Prêmios:</i>	Melhor desempenho acadêmico da turma de 2011 nos anos de 2011, 2012, 2013 e 2014.
<i>Bolsa:</i>	FAPESP.

2.1.2 Iniciação Científica - 2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Bolsa: FAPESP.

Processo: 2011/21024-0.

Duração: 01/01/12 - 30/11/14 (3 anos).

Orientador: Prof. Dr. Leandro Fiorini Aurichi.

Título: Fundamentos da Matemática e Aplicações.

Temas:

- Teoria dos Modelos e aplicações na demonstração do Teorema dos Zeros de Hilbert e no Teorema de Ax-Kochen.
- Submodelos elementares e aplicações em Teoria de Ramsey Infinita e em propriedades reflexivas de espaços topológicos.
- Forcing e aplicações em Teoria de Ramsey Infinita.

2.1.3 Disciplinas extras cursadas na pós-graduação do ICMC-USP

Observação: Na época, não tinha como cursar disciplina da pós graduação de forma regular no ICMC - USP. Depois de um tempo, foi disponibilizada a opção de registro formal através de atividade de extensão, que foi feito com as disciplinas (b) e (d).

- (a) Teoria de Galois, CH 120h (SMA5738), realizado no ano de 2013 e ministrada pelo prof. Dr. Herivelto Martins Borges Filho.
- (b) Função de uma Variável Complexa, CH 120h (SMA5729), curso de verão feito em janeiro de 2014 ministrado pelo prof. Dr. Eduardo Tengan - 1.4
- (c) Álgebra Comutativa, CH 120h (SMA5771), realizado no primeiro semestre de 2014 ministrada pelos profs. Dr. Eduardo Tengan e Dr. Behrooz Mirzaii.
- (d) Introdução ao Forcing, CH 150h (SMA5917), realizado no segundo semestre de 2014 pelo prof. Dr. Leandro Fiorini Aurichi - 1.2

2.1.4 Outros destaques

- No primeiro semestre da graduação, realizei um treinamento oferecido pelo *PET Computação* do ICMC-USP para participação na *Olimpíada Brasileira de Informática* na modalidade universitária no ano de 2011. Além disso, na disciplina *Introdução à Programação de Computadores* foi realizada uma competição entre algoritmos feitos pelos alunos capazes de jogar Hex (jogo de tabuleiro) e o meu foi o vencedor.
- Durante um ano e meio, realizei o curso de Francês oferecido pelo *Centro Cultural da Prefeitura do Campus USP de São Carlos*.

2.2 Doutorado direto

2.2.1 Panorama geral - 3.1, 3.2, 3.3

<i>Instituição:</i>	IME - USP.
<i>Duração do doutorado:</i>	Começo em 2015 com defesa no dia 10 de fevereiro de 2021.
<i>Título da tese:</i>	Anel de Witt para Semigrupos Reais, envoltória von Neumann e B-pares.
<i>Orientador:</i>	Prof. Dr. Hugo Luiz Mariano.
<i>Bolsa:</i>	CAPES/CNPQ.
<i>Disciplinas cursadas:</i>	8 regulares e 2 extras.
<i>Conceitos:</i>	A em 7 disciplinas e B no restante.
<i>Outros financiamentos:</i>	Via PROEX-IME-USP para custeio de apresentação de trabalhos aceitos em eventos científicos nos anos de 2017, 2018 e 2019 (Seção 4.3).

2.2.2 Pesquisa - 3.3

<i>Título da tese:</i>	Anéis de Witt para Semigrupos Reais, Envoltória von Neumann e B-pares.
<i>Resumo do desenvolvimento:</i>	No início do pesquisa, foi desenvolvido um anel de Witt para Semigrupos Reais e tínhamos como meta estudar suas propriedades estruturais, tal como já tinha sido feito para o anel de Witt clássico. Outra meta era explorar até que ponto os Semigrupos reais continham uma teoria algébrica de formas quadráticas razoável. Tais objetivos foram respondidos através do conceito de envoltória von Neumann de um RS, objeto que no decorrer do trabalho ganhou interesse por si só e permitiu que diversos resultados clássicos tivessem uma versão para Semigrupos Reais como o Teorema de Arason-Pfister Hauptsatz e a Conjectura de Marshall para anéis semi-reais.
<i>Produções:</i>	5 artigos publicados, 2 artigos aceitos para publicação, 1 artigo submetido, 1 livro e 1 mini-curso (Seções 3, 4).

2.2.3 Disciplinas cursadas no IME-USP - 3.2

Programa de pós-graduação em Matemática (todas com 120h de carga horária)

- Introdução à Análise Funcional
- Introdução a Geometria Algébrica e Álgebra Comutativa Computacionais
- Tópicos de Álgebra
- Espaços de Banach.
- Topologia Algébrica I
- Variedades Diferenciáveis e Grupos de Lie
- Medida e Integração
- Teoria dos Modelos e Aplicações

Programa de pós-graduação em Ciência da Computação (todas com 120h de carga horária)

- Estrutura de Dados e sua Manipulação
- Análise de Algoritmos

2.2.4 Outros destaques - 3.7

- Recebi apoio da PROEX - IME-USP para custeio de passagens, hospedagem e alimentação. Participei e apresentei trabalhos nos seguintes eventos:
 - EBL (Brazilian Logic Conference) que aconteceu em Pirenópolis - GO no ano de 2017;
 - Semana Temática de Lógica, Topologia e Teoria dos Conjuntos na UFBA que aconteceu na cidade de Salvador - BA nos anos de 2018 e 2019.
- Organizei e ministrei o minicurso intitulado *Multi-aneis e formas quadrática* em 2021 com público-alvo sendo alunos de pós-graduação em Matemática;

2.3 Dignidades universitárias

- Durante a graduação, ganhei prêmio de melhor desempenho acadêmico da turma de 2011 nos anos de 2011, 2012, 2013 e 2014 - 1.3

- Ao me candidatar para vaga no mestrado do IME-USP, recebi o convite do instituto para fazer doutorado direto com bolsa - 3.2

2.4 Outros

- Inglês: Compreendo Bem, Falo Razoavelmente, Leio Bem, Escrevo Bem.
- Francês: Compreendo Razoavelmente, Falo Pouco, Leio Razoavelmente, Escrevo Pouco.
- Durante os dois últimos anos do doutorado, cursei a especialização em processos didático-pedagógicos para cursos na modalidade a distância pela UNIVESP. O curso contou tanto com formação teórica como em atividades práticas em contato direto com alunos das graduações da UNIVESP como facilitador tirando dúvidas e estimulando a interação no AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem). O TCC defendido foi "O uso das ferramentas de interação pelos facilitadores da UNIVESP durante o ano de 2019" (CH 960) - 4.1
- Ao final do doutorado, conclui o programa especial de formação pedagógica em Matemática (equivalente à licenciatura em Matemática) pela R2 (CH 1200h) - 4.2
- Durante todo o doutorado, fui membro ativo de clubes voltados à prática atividades físicas outdoor. Mais notadamente, fui sócio do Centro Excursionista Universitário (CEU) da USP na capital onde atuei como monitor em curso de escalada, diretor de ciclismo/MTB e responsável pelo almoxarifado do CEU. Participei de diversos trekkings longos e escaladas: Travessia Petrópoles-Teresópolis, Marins-Itaguaré, volta completa da Ilha Grande - RJ, Parque Nacional de Itatiaia (Pico das Agulhas Negras, Maciço de Prateleiras, Rancho Caído, Serra Negra), Pico Paraná e Trilha do Ouro.

3 Atuação profissional

3.1 Docência

3.1.1 Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul - 5.1

- Física I:*
- Semestre: 2024-1.
 - CH: 136h.

- Curso: Licenciatura em Matemática
- 1 turma.
- Física II:*
 - Semestre: 2024-1.
 - CH: 136h.

- Curso: Licenciatura em Matemática
- 1 turma.

- Cálculo I:*
 - Semestres: 2024-1.
 - CH: 68h.
 - Curso: Sistemas de Informação.
 - 1 turma.

- Álgebra Linear:*
 - Semestres: 2024-1.
 - CH: 68h.
 - Curso: Sistemas de Informação.
 - 1 turma.

- Matemática Discreta:*
 - Semestres: 2024-1.
 - CH: 68h.
 - Curso: Sistemas de Informação.
 - 1 turma.

3.1.2 Universidade Federal do Triângulo Mineiro - 5.2

- Cálculo II:*
 - Semestre: 2022-1 (referente à 2021-2).
 - CH: 90h.
 - Cursos: Engenharias ambiental, civil, de alimentos, de produção, elétrica, mecânica e química.
 - 2 turmas.

- Geometria Analítica:*
 - Semestre: 2022-1 (referente à 2021-2) e 2023-1.
 - CH: 60h.
 - Cursos: Engenharias ambiental, civil, de alimentos, de produção, elétrica, mecânica e química.
 - 5 turmas no total.

- Cálculo I:*
 - Semestres: 2022-2 (referente à 2022-1) e 2022-3 (referente à 2022-2)

- CH: 90h.
- Cursos: Engenharias ambiental, civil, de alimentos, de produção, elétrica, mecânica e química.
- 4 turmas no total.

3.1.3 Monitoria no IME-USP - 3.4, 3.5, 3.6

- Cálculo III:*
- Estágio PAE com bolsa.
 - Curso: Estatística.
 - Duração: 01/02/19 até 30/06/19.
 - Supervisor: Prof. Dr. Hugo Luiz Mariano.
 - CH semanal: 6h.
 - Atividades: Monitorias semanais, ministrar aulas de exercícios, aplicação de prova, reuniões com supervisor.

- Cálculo III:*
- Estágio PAE com bolsa.
 - Curso: Oceanografia.
 - Duração: 01/02/20 até 30/06/20.
 - Supervisor: Prof. Dr. Hugo Luiz Mariano.
 - CH semanal: 6h.
 - Atividades: Monitorias semanais, ministrar aulas de exercícios, aplicação de prova, reuniões com supervisor.

Intr. à Teoria Algébrica de Formas Quadráticas:

- Monitoria voluntária.
- Público-alvo: alunos de pós-graduação em Matemática.
- Duração: 01/02/20 até 30/06/20.
- Prof. Responsável: Dr. Francisco Miraglia Neto.
- CH semanal: 6h.
- Atividades: Disponibilidade para solucionar dúvidas, discussão sobre estrutura do curso e reuniões regulares com supervisor.

3.1.4 Minicurso na pós-graduação do IME-USP

H. R. O. Ribeiro, *Multi-aneis e formas quadráticas*, CH 15, 2021 - 3.7

3.1.5 Planejamento, coordenação e execução de curso de nivelamento em Matemática na FEA-USP - 6

<i>Função:</i>	Professor-coordenador.
<i>Duração do projeto:</i>	01/04/21 até 31/08/21 (5 meses).
<i>Duração do curso:</i>	03/05/21 até 30/07/21 (3 meses).
<i>Ementa resumida:</i>	Teoria dos conjuntos, teoria dos números, funções, P.A./P.G., matrizes, combinatória e limites.
<i>CH do curso:</i>	40h (aulas teóricas, práticas e avaliações).
<i>Modalidade:</i>	Remoto.
<i>Financiamento:</i>	Fundação Fundo Patrimonial Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA) da USP.
<i>Contratação:</i>	Via projeto vencedor do Edital de Projetos 01/2021.
<i>Atividades:</i>	Escrita de projeto, coordenação de professores, elaboração/ministração de aulas, elaboração/aplicação de avaliações, escrita de relatórios.

3.2 Outros

3.2.1 Participação como titular em banca de mestrado de Daniel de Almeida Souza - 7

Mariano, H. L.; Lorscheid, O.; Ribeiro, H. R. O. *Motivic cohomology, Milnor K-theory, and Galois cohomology*. 2022 - IME - USP.

3.2.2 Cientista de dados bolsista pela FAPESP - 8

<i>Empresa:</i>	Orion Soluções em Gestão Ltda - EPP.
<i>Cidade:</i>	Birigui - SP.
<i>Financiamento:</i>	FAPESP via bolsa de treinamento técnico.
<i>Projeto:</i>	Diagnóstico Social com Mineração de Dados tendo financiamento e apoio da FAPESP via programa PIPE-Fase 2.
<i>Atividades:</i>	Pré-processamento de dados, codificação de algoritmos de Machine Learning, tarefas de mineração de dados, visualização de dados em Python.
<i>Modalidade:</i>	Remoto.
<i>CH semanal:</i>	40h.
<i>Duração:</i>	01/03/21 até 30/11/21 (9 meses).

3.2.3 Cientista de dados em projeto sobre desenvolvimento de uma plataforma de ensino na empresa BRISA - 9

<i>Empresa:</i>	BRISA
<i>Cidade:</i>	São Paulo SP.
<i>Projeto:</i>	Desenvolvimento de plataforma LMS (Learning Management System) focada em treinamentos corporativos.
<i>Responsabilidade:</i>	Usando ferramentas de IA, desenvolver sistema de recomendação de cursos para usuários da plataforma.
<i>Modalidade:</i>	Remoto.
<i>Duração:</i>	01/12/21 até 31/01/22 (2 meses).

4 Atividades científicas

4.1 Artigos

4.1.1 Publicados

- 4.1.1.1 Hugo R. O. Ribeiro, Kaique M. A. Roberto, Hugo L. Mariano. **Functorial relationships between multirings and the various abstract theories of quadratic forms.** São Paulo Journal of Mathematical Sciences, v. 16 (p. 5-42), 2020. *Acesse aqui* - 10.1
- 4.1.1.2 Francisco Miraglia, Hugo R. O. Ribeiro. **Boolean Real Semigroups.** College Publications, Tributtes, v. 44, 2021 (p. 136 - 175). *Acesse aqui* - 10.2
- 4.1.1.3 M. Dickmann, F. Miraglia, H. Ribeiro. **Special Groups and Quadratic Forms over Rings with non Zero-Divisor Coefficients.** Fundamenta Mathematicae, 2022. *Acesse aqui* - 10.3
- 4.1.1.4 Hugo R. O. Ribeiro, Hugo L. Mariano. **Horn-Geometric Axioms for Faithfully Quadratic Rings.** Journal of Applied Logics, v. 9, 2022 (p. 405-418). *Acesse aqui* - 10.4
- 4.1.1.5 Kaique M. A. Roberto, Hugo R. O. Ribeiro, Hugo L. Mariano. **Quadratic structures associated to (multi)rings.** Categories and General Algebraic Structures with Applications, V. 16, 2022 (p. 105-141). *Acesse aqui* - 10.5

- 4.1.1.6 Hugo R. O. Ribeiro, Hugo L. Mariano. **von Neumann regular Hyperrings and applications to Real Reduced Multirings**, Algebra and Logic - Springer 2024. *Acesse aqui*. - [10.6](#)

4.1.2 Submetidos

- 4.1.2.1 Hugo R. O. Ribeiro, Kaique M. A. Roberto, Hugo L. Mariano. **Examples and Counterexamples in the Theory of (Super) Hyperfield: Some Perspectives**. Latin American Journal of Mathematics. Status: revisões requeridas pelo referee. - [11.1](#)
- 4.1.2.2 Kaique M. A. Roberto, Hugo R. O. Ribeiro, Hugo L. Mariano. **Quadratic Extensions of Special Hyperfields and the general Arason-Pfister Hauptsatz**. Journal of Algebra. Status: submetido. - [11.2](#)
- 4.1.2.3 Kaique M. A. Roberto, Hugo R. O. Ribeiro, Hugo L. Mariano. **On algebraic extensions and algebraic closures of superfields**. Algebra and Logic. Status: Revisões requeridas pelo referee. - [11.3](#)

4.2 Livro

- 4.2.1 Hugo L. Mariano, Hugo R. O. Ribeiro, Kaique M. A. Roberto. **Uma Jornada pela Teoria Algébrica de Formas Quadráticas**. Coleção Textuniversitários, Editora Livraria da Física, 2021 (p. 566). *Acesse aqui* - [12](#)

4.3 Eventos com apresentação de trabalho

- 4.3.1 **Encontro de Egressos e Alunos do Programa de Pós-Graduação em Matemática do IME-USP**, de 2 à 5 de fevereiro de 2021, São Paulo - SP, com apresentação do trabalho *Aneis de Witt e Envoltória von Neumann para Semigrupos Reais* - [13.1](#)
- 4.3.2 **I Encontro Brasileiro de Categorias**, de 25 à 29 de janeiro de 2021, Vitória - ES (UFES), com apresentação do trabalho *The Witt ring and the von Neumann hull of a real semigroup* - [13.2](#)

4.3.3 **I Encontro de Lógica Brasil-Colombia**, de 14 à 17 de dezembro de 2021, Bogotá - Colombia, com apresentação do trabalho *Preservation of elementary equivalence by real reduced multiring hull* - 13.3

4.3.4 **VI Congresso Latinoamericano de Matemáticos**, 13 à 17 de setembro de 2021, Montevideu - Uruguai, com apresentação do trabalho *von Neumann Hull for Real Semigroups* - 13.4

Nos três eventos abaixo, obtive auxílio da PROEX do IME-USP para passagens aéreas, hospedagem e alimentação.

4.3.5 **Semana Temática de Lógica, Topologia e Teoria dos Conjuntos**, de 11 à 15 de fevereiro de 2019, Salvador - BA (UFBA), com apresentação do trabalho *Aneis de Witt e Envoltória von Neumann para Semigrupos Reais* - 13.5

4.3.6 **Semana Temática de Lógica, Topologia e Teoria dos Conjuntos**, de 22 à 26 de janeiro de 2018, Salvador - BA (UFBA), com apresentação do trabalho *Aneis de Witt para Teorias Abstratas de Formas Quadráticas* - 13.6

Nesta ocasião, assisti aos seguintes minicursos:

- *Versões conjuntistas do Teorema de Baire: princípios de escolha e axiomas de forcing*, ministrado pelo Prof. Dr. Samuel Gomes da Silva e com carga horária de 6h.
- *Regularidade*, ministrado pelo Prof. Dr. Marcelo Dias Passos e com carga horária de 4h.
- *Quantales e suas aplicações na lógica*, ministrado pelo Prof. Dr. Ciro Russo e com carga horária de 3h.

4.3.7 **Conferência Brasileira de Lógica (EBL)**, 8 à 12 de maio de 2017, Pirenópolis - GO, com apresentação do trabalho *Promiscuously quadratic rings* - 13.7

Referências

[AM] P.Arndt, H.L. Mariano, *The von Neumann-regular Hull of (preordered) rings and quadratic forms*, South American Journal of Logic **2** (2016), 201-244.

- [DM1] M. Dickmann, F. Miraglia, **Special Groups: Boolean-Theoretic Methods in the Theory of Quadratic Forms**, Memoirs of the AMS **689**, Providence, USA, 2000.
- [DM2] M. Dickmann, F. Miraglia, *Quadratic form theory over preordered von Neumann-regular rings*, J. Algebra **319**(4) (2008), 1696-1732.
- [DM3] M. Dickmann, F. Miraglia, **Faithfully Quadratic Rings**, Memoirs of the AMS **1128**(4), Providence, USA, 2015.
- [DMP] M. Dickmann, F. Miraglia, A. Petrovich, *Constructions in the category of real semigroups*, Ordered algebraic structures and related topics. Providence: AMS 2017.
- [DP1] M. Dickmann, A. Petrovich, *Real Semigroups and Abstract Real Spectra*, Contemporary Mathematics AMS **344** (2004), 99-119.
- [DP2] M. Dickmann, A. Petrovich, *Real Semigroups, Real Spectra and Quadratic Forms over Rings*, in preparation. Preliminary version available on <https://www.ime.usp.br/~miraglia/textos/RS-fev-16.pdf>
- [Dow] A. Dow, *An introduction to applications of elementary submodels to topology.*, Topology Proc. **13** , (1988).
- [Kru] A. Kruckman, *The Ax-Kochen Theorem: an application of model theory to algebra.*, arXiv:1308.3897, (2013).
- [Lam1] T. Y. Lam, **The algebraic theory of quadratic forms**, W. A. Benjamin, Massachusetts, USA, 1973.
- [Lam2] T. Y. Lam, **Orderings, valuations and quadratic forms**, Regional Conference Series in Mathematics **52**, American Mathematical Society, Providence, USA, 1983.
- [Lam3] T. Y. Lam, **Introduction to quadratic forms over fields**, Graduate Studies in Mathematics, vol. **67**, American Mathematical Society, Providence, RI, 2005.
- [Mark] D. Marker, **Model Theory: an introduction**, Ed. 1, Graduate Texts in Mathematics, Springer, **217** (2002), 345p.
- [Mar1] M. Marshall, **Abstract Witt Rings**, Queen's Papers in Pure and Applied Mathematics **57**, Queen's University, Canada, 1980.

- [Mar2] M. A. Marshall, **Spaces of Orderings and Abstract Real Spectra**, Lecture Notes in Mathematics **1636**, Springer-Verlag, Berlin, Germany, 1996.
- [Mar3] M. Marshall, *Real reduced multirings and multifields*, Journal of Pure and Applied Algebra **205** (2006), 452-468.
- [Lang] S. Lang, **Algebra**, Ed. 3, Graduate Texts in Mathematics, Springer, **211** (2002), 918p.
- [Sou] L. Soukup, *Elementary Submodels in Infinite Combinatorics*, Discrete Mathematics, **311** (2011), 1585-1598.
- [RRD] R. Roque Dias, **Reflexão de Funções Cardinais e da Metrizabilidade**, Dissertação de mestrado, IME-USP (2008).